

Cooperative Intelligent Transport Systems in Hamburg

4. Milestone

Im Rahmen von SmartOpenHamburg (SOHH)

Projekt: KI und Geoinformatik - Das Projekt
ITS WiSe 24/25

Agenda

- C-ITS, Grundlegende Konzepte und Ziele (Wiederholung)
- C-ITS Protokoll
- 4. Milestone
- Fortschritt
- Nächste Milestones

Was sind C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems)

(Wiederholung)

- ITS: Intelligente Anwendungen im Bereich von Transport, Verkehr und Mobilität. Informationsaufnahme über Sensoren
- C-ITS: Verkehrsteilnehmer informieren sich gegenseitig über Verkehrs- und insbesondere Gefahrensituationen.
- Cooperative: Ständiger Austausch von Echtzeitdaten zwischen den Verkehrsteilnehmern und Verkehrsdiensten

Traffic Signal Priority Request (Wiederholung)

- Status der Ampeln ändern, sodass Fahrzeuge mit hoher Priorität sich schnell im Verkehr bewegen
- Verkürzung der Reaktionszeiten
- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Sicherheit

C-ITS Pilotprojekt in Hamburg - Teststrecke



in Betrieb



in Vorbereitung



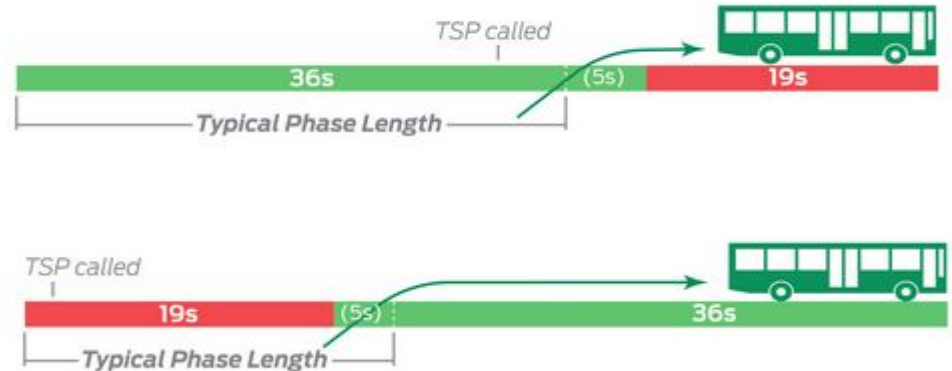
weitere Planung

Ziele der Simulation (Wiederholung)

- TSP (Traffic Signal Priority Request) in Smart Open Hamburg (SOHH) einbauen
- Kommunikation zwischen den Agenten (emergency vehicles, buses) und Traffic Lights
- Simulationen durchführen und Ergebnisse sammeln

C-ITS Protokoll

- Keine genauen Angaben zum Protokoll
- Auswahl bekannter Protokolle
- Green Extension und Red Truncation



4. Milestone

- Reale Daten für Ampelphasen
- Kommunikation zwischen Einsatzfahrzeugen und Ampeln fertigstellen
- Analyse des Verkehrs / Vergleich mit normalem Verkehr / Vergleich mit RL

Fortschritt

- Reale Daten für Ampelphasen sind vorhanden
- Klassen und Methoden in denen die Kommunikation stattfinden soll sind bestimmt

Probleme

- Simulation bleibt einfach stehen -> bugfixes bei der Einbindung der Ampel-Daten nötig
- Emergency Car Driver hat keinen (bisher bekannten) Zugriff auf die Ampeln bzw. den TrafficLightController
- Analyse vor Einbindung der Ampel-Daten nicht sinnvoll

Nächste Milestones

- 5. Milestone:
 - Reale Daten für Ampelphasen
 - Kommunikation zwischen Einsatzfahrzeugen und Ampeln fertigstellen
 - Analyse des Verkehrs / Vergleich mit normalem Verkehr / Vergleich mit RL

~~5. Milestone:~~

- ~~Einbinden von Bussen~~
- ~~Kommunikation zwischen Bussen und Ampeln~~
- ~~Analyse Busverkehr mit und ohne C-ITS~~